

Лабораторная работа №6

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

06 марта 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Безлепкина Татьяна Игоревна
- ▶ Студентка НКАбд-01-25
- ▶ Таня
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253539@rudn.ru



Цель работы

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

Задание

1. Записать `/etc` и `~` в `file.txt`.
2. Выбрать `.conf` строки в `conf.txt`.
3. Найти файлы на `c` в `~`.
4. Вывести файлы `/etc` на `h`.
5. Запустить фон поиск `log*` в `~/logfile`.
6. Удалить `~/logfile`.
7. Запустить `gedit` в фоне.
8. Найти PID `gedit` через `ps | grep`.
9. Изучить `man kill` и завершить `gedit`.
10. Выполнить `df -h` и `du -sh ~`.
11. Вывести все директории `~` через `find ~ -type d`.

Актуальность темы

Актуальность темы

Работа с файлами, процессами и дисками — основа повседневной деятельности любого системного администратора и разработчика в Linux. Умение быстро искать файлы, фильтровать данные и управлять процессами значительно ускоряет решение практических задач.

Объект и предмет исследования.

Объект и предмет исследования.

Объект — операционная система Linux (командная оболочка Bash). Предмет — инструменты командной строки: find, grep, конвейеры, перенаправление потоков, ps, kill, df, du.

Научная новизна.

Научная новизна.

Для студента новизна заключается в освоении и закреплении практических приёмов работы с командной строкой Linux, которые ранее не применялись в комплексе.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы.

Полученные навыки позволяют автоматизировать поиск файлов, анализировать содержимое дисков, управлять процессами и эффективно работать в терминале — всё это необходимо в реальной профессиональной деятельности.

Теоретическое введение

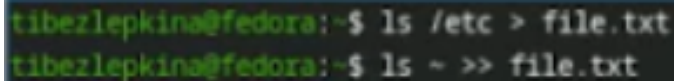
Теоретическое введение

В ОС Linux существуют стандартные потоки: `stdin` (ввод), `stdout` (вывод), `stderr` (ошибки). Они перенаправляются через `>`, `>>`, `2>`, `&>`. Конвейер `|` передаёт вывод одной команды на ввод другой. Команда `find` ищет файлы, `grep` фильтрует текст. Процессы запускаются в фон через `&`, управляются `jobs` и `kill`. `df` показывает место на дисках, `du` — размер каталогов.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

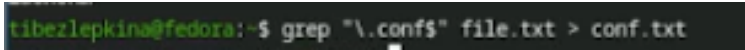
Необходимо записать список файлов из каталога /etc в файл file.txt, а затем добавить туда список файлов из домашнего каталога. (рис. 1)

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'tibezelepkins@fedora:~\$'. The first command is 'ls /etc > file.txt'. The second command is 'ls ~ >> file.txt'.

```
tibezelepkins@fedora:~$ ls /etc > file.txt
tibezelepkins@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
```

Figure 1: Запись содержимого каталогов в файл file.txt

Выберим из file.txt названия .conf-файлов и поместите их в conf.txt (рис. 2)

A terminal window with a dark background. The prompt is 'tibezelepkina@fedora:~\$'. The command entered is 'grep "\.conf\$" file.txt > conf.txt'. The output is not visible.

```
tibezelepkina@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

Figure 2: поиск файлов .conf в file.txt и создание conf.txt.

Продemonстрированы три способа: через `ls | grep`(фильтр через `grep`), через `find -type f`(поиск с полным путём) и через `find -printf`(вывод только имён) (рис. 3)

```
tibezlepkina@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
tibezlepkina@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f
/home/tibezlepkina/conf.txt
tibezlepkina@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -printf "%f\n"
conf.txt
```

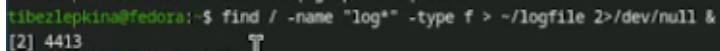
Figure 3: поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на букву c

Вывод (постранично) файлов из /etc, начинающихся на h. (рис. 4)

```
tibezlepkins@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
```

Figure 4: постраничный вывод файлов из /etc на букву h,использован конвейер `ls /etc | grep ^h | less`.

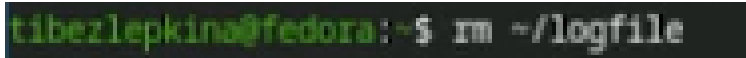
Запуск в фоновом режиме процесса, который ищет файлы log* и пишет результат в ~/logfile (рис. 5)

A terminal window with a dark background. The prompt is 'tibezi Lepkina@fedora:~\$'. The command entered is 'find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2>/dev/null &'. The output shows '[2] 4413' and a cursor is visible on the line below.

```
tibezi Lepkina@fedora:~$ find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2>/dev/null &  
[2] 4413
```

Figure 5: запуск поиска файлов в фоновом режиме и запись результата

Команда `rm ~/logfile` удаляет файл, созданный на предыдущем шаге. Файл удалён без подтверждения (стандартное поведение `rm`) (рис. 6)

A terminal window with a dark background. The prompt is 'tibezelepkins@fedora:~\$' in green. The command 'rm ~/logfile' is entered in white. The text is slightly blurred.

```
tibezelepkins@fedora:~$ rm ~/logfile
```

Figure 6: удаление файла `~/logfile`

Запуск gedit & (рис. 7)

```
tibezlepkina@fedora:~$ gedit &
[2] 5751
tibezlepkina@fedora:~$ pgrep gedit
5751
tibezlepkina@fedora:~$ pidof gedit
5751
tibezlepkina@fedora:~$ ps aux | grep gedit
tibezle+  5751  3.2  0.8 1728788 63556 pts/0    Sl   23:13   0:00 gedit
tibezle+  5971  0.0  0.0 231292   2640 pts/0    S+   23:14   0:00 grep --color=auto gedit
```

Figure 7: запуск gedit в фоновом режиме

Определение идентификатора процесса,завершение процесса gedit (рис. 8)

```
tibezlepkina@fedora:~$ man kill  
tibezlepkina@fedora:~$ kill 1234  
bash: kill: (1234) - Нет такого процесса  
tibezlepkina@fedora:~$ kill 6003
```

Figure 8: поиск PID процесса gedit и его завершение

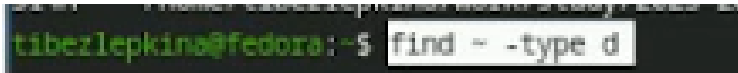
Изучение и выполнение команд df и du (рис. 9)

```
tibezlepkina@fedora:~$ man df
tibezlepkina@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          13G       7,1G  5,5G           57% /
devtmpfs           3,8G       0  3,8G           0% /dev
tmpfs              3,8G       3,4M  3,8G           1% /dev/shm
tmpfs              1,6G       1,2M  1,6G           1% /run
tmpfs              1,0M       0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              3,8G       4,0K  3,8G           1% /tmp
/dev/sda3          13G       7,1G  5,5G           57% /home
/dev/sda2           2,0G       374M  1,5G           21% /boot
tmpfs              1,0M       0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              774M       84K  774M           1% /run/user/1000

tibezlepkina@fedora:~$ df -h/
df: неверный ключ - «/»
По команде «df --help» можно получить дополнительную информацию.
tibezlepkina@fedora:~$ df -h /
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          13G       7,1G  5,5G           57% /

tibezlepkina@fedora:~$ man du
tibezlepkina@fedora:~$ du -sh ~
2,0G  /home/tibezlepkina
tibezlepkina@fedora:~$ du -ah ~ | sort -hr | head -10
2,0G  /home/tibezlepkina
797M  /home/tibezlepkina/.cache
603M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox/aze2i8mp.default-release
603M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox
603M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla
576M  /home/tibezlepkina/work
574M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox/aze2i8mp.default-release/cache2
573M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox/aze2i8mp.default-release/cache2/entries
314M  /home/tibezlepkina/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro
314M  /home/tibezlepkina/work/study/2025-2026/Операционные системы
```

Команда выводит все директории (включая поддиректории) внутри домашнего каталога (рис. 10)

A terminal window with a dark background. The prompt 'tibezelepkins@fedora:~\$' is shown in green. The command 'find ~ -type d' is being entered, with 'find ~' in white and '-type d' in a light blue box.

```
tibezelepkins@fedora:~$ find ~ -type d
```

Figure 10: Поиск всех директорий в домашнем каталоге

Выводы

Выводы

В ходе лабораторной работы освоены перенаправление ввода-вывода, конвейеры, поиск файлов (find), фильтрация текста (grep), управление фоновыми задачами и процессами (jobs, ps, kill), а также проверка использования диска (df, du). Все задания выполнены, цель работы достигнута.

Список литературы